第三问验证报告

上游 21 项接口测试通过，系统测试 25 项，失败/错误 0 项。完整 Phase0 见 results/audit/phase0.json；pytest 明细见 results/audit/tests.xml。

最终表引用 336 个已完成配置/重复运行，每次执行了输入 ID 守恒、S/L 冻结、地区允许、执行不早于到达、单次非抢占执行、物理副本不重叠、容量准入、响应时间分解、公共随机条件、能量分解、MPC 已到达集合与过去观测边界核查。passed 表示软件和账本一致，不表示每个情景没有 SLA 失败。

新版手算例：2 个 10 秒 L 任务，DE/FR/ES 碳强度 300/30/200 gCO2e/kWh，单槽位；两任务在 FR 顺序执行，增量设施功率为 585×1.2=702W，增量碳为 20×702/3.6e6×30=0.117g，增量电量 0.0039kWh；200 秒内 6 台空闲底座为 1.16kWh。跨小时 3590 至 3610 秒、100 至 200 强度积分为 3000，增量碳 0.585g。原 75W 增量手算测试仍作为 legacy 小型接口算例保留，不用其参数生成新版实验。另验证一台主机增加到 2 个准入槽位时不会重复计空闲，以及不可用不等于断电。

完成 12 小时共同窗口检查和 100/500/1000/7335 四种规模门槛；Oracle 是批次候选受限基准，不具备全问题全局最优证书。求解器真实状态：


```
{
  "completed_unique_runs_used": 336,
  "solver_decisions": 130217,
  "status_counts": {
    "0": 130026,
    "2": 188,
    "1": 3
  },
  "max_variables": 1354,
  "max_constraints": 2434,
  "max_reported_relative_gap": 6.547364336001783e-07,
  "restriction": "finite candidates; chronological offline Oracle batches; singleton enumeration
  ↪  separately logged"
}
```


当前版本上游 563 项保护哈希未变。原 327 项历史保护记录与旧功率实验已归档，不能将旧哈希宣称为当前版本核验。真实碳值 26280 行，关键列无缺失/重复/非小时；DE/FR/ES 提供方估计标志 12/5/27 小时原样保留。生命周期与 direct 独立运行，使用提供方 CO2eq，不将它转换或声称为纯 CO2。完整请求除 estimated_energy_kwh 外与旧版字段完全一致；全部保存 Pre 预测、S/L 路由、训练长度服务代理重放通过。新输入指纹覆盖当前上游配置、源码、权重、路由、功率合同及物理主机表；上游变更时必须先 audit，不能复用旧功率缓存。

pending/not_verified：精确历史发布版本和快照 GWP 因子版本、匹配硬件/网络/控制功率、独立外部质量留出。没有缺失碳强度时静默填 0、免费真实回答、未来 actual 进入 MPC 或未来请求进入 MPC。Perfect-future 只允许 Oracle 路径。已有 SLA 失败如实保留，不能当作测试跳过。